

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría I

Unidad 4 · Regresión con variables cualitativas

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Naturaleza de las variables dicótomas

Modelos de tipo ANOVA

Modelos de tipo ANCOVA

Cierre

Más allá de las variables métricas

- ▶ En regiones de frontera, la realidad no se agota en lo cuantificable.
- ▶ Formalidad jurídica, régimen especial, o ubicación en enclaves de conflicto son determinantes estructurales.
- ▶ Omitir estos atributos en el Catatumbo no es un error menor: es una falla crítica de especificación.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Dominar la codificación binaria de atributos cualitativos.
- ▶ Analizar la trampa de la variable dummy desde la teoría del rango matricial.
- ▶ Implementar modelos ANOVA para detectar brechas estructurales.
- ▶ Evaluar modelos ANCOVA con interacción.

1. Naturaleza de las variables dicótomas

Cuantificar la cualidad

Definición (Novales, 1993, p. 142)

“Variables ficticias”: representan la presencia o ausencia de un atributo cualitativo.

- ▶ Codificación binaria: $D = 1$ posee el atributo, $D = 0$ no lo posee.
- ▶ Se debe fijar una **categoría de referencia (base)**.
- ▶ El coeficiente de la dummy indica cuánto se desplaza la media de Y al pasar de la base a la categoría analizada.

La trampa de la variable dummy

Novales (1993, p. 5 y p. 344)

Incluir una dummy por cada categoría más el intercepto genera colinealidad perfecta: $\sum D_i$ es un vector de unos, idéntico a la columna del intercepto.

$$\det(X'X) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{no existe } (X'X)^{-1}$$

La matriz X pierde rango completo ($\text{rango} = k - 1$): no se pueden obtener los estimadores MCO.

Enfoque territorial: informalidad laboral en Cúcuta

Dato hipotético con fines ilustrativos.

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + u_i$$

- ▶ $D = 1$: trabajador informal. $D = 0$: trabajador formal (base).
- ▶ $\hat{\beta}_1 = 1,300,000$, $\hat{\beta}_2 = -500,000$.

Interpretación

La informalidad reduce el ingreso esperado en \$500.000 respecto a la base de formalidad.

Ejercicio propuesto

Un estudio hipotético sobre exportaciones de carbón clasifica el mineral en tres categorías: antracita, bituminoso, lignito. Se plantea un modelo con intercepto y tres dummies. Demuestre, usando dependencia lineal de columnas, por qué viola el rango completo de X .

2. Modelos de tipo ANOVA

Cuando todos los regresores son cualitativos

- ▶ El ANOVA compara grupos sin requerir variables métricas adicionales.
- ▶ Permite validar si diferencias de ingreso entre sectores son producto de asimetrías de mercado (no del azar).
- ▶ Base empírica para focalizar subsidios o incentivos tributarios.

Estructura matemática (tres categorías)

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + u_i$$

Categoría	$E(Y D)$	Significado
Base (D_1)	β_1	Media del grupo de referencia
Categoría 2	$\beta_1 + \beta_2$	Diferencial β_2 vs. base
Categoría 3	$\beta_1 + \beta_3$	Diferencial β_3 vs. base

Un t -test sobre β_2 o β_3 contrasta si ese grupo difiere significativamente de la base.

Enfoque territorial: ingresos en el centro de Cúcuta

- ▶ Base: manufactura. D_2 : comercio. D_3 : servicios.
- ▶ β_1 representa estrictamente el ingreso medio del sector manufacturero.

Ejercicio propuesto

Diseñe un enunciado para comparar la producción agrícola en municipios PDET del Catatumbo frente a municipios no PDET. Explique el intercepto diferencial bajo la hipótesis de que la inversión pública tuvo impacto positivo.

3. Modelos de tipo ANCOVA

Combinando atributos y variables continuas

- ▶ El ANCOVA aísla el efecto de un atributo mientras se controla por magnitudes métricas.
- ▶ Útil para evaluar políticas (p. ej. un subsidio de frontera) controlando por tamaño o activos de la empresa.

Especificación formal

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + \beta_3 X_i + \beta_4 (D_i X_i) + u_i$$

- ▶ β_2 : **intercepto diferencial** — cambio en el nivel base.
- ▶ β_3 : efecto marginal de X para la categoría base.
- ▶ β_4 : **pendiente diferencial** — cómo cambia el efecto de X según D .

Enfoque territorial: salarios en salud, Cúcuta

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Variable	Coef.	Significado
Intercepto (β_1)	1.500.000	Salario base
Dummy (β_2)	250.000	Bono por incentivo regional
Experiencia (β_3)	90.000	Retorno por año de experiencia
Interacción (β_4)	15.000	Retorno adicional grupo $D = 1$

Pendiente para $D = 1$: $\beta_3 + \beta_4 = 105,000$.

Ejercicio propuesto

En Tibú se estudia el consumo eléctrico (Y) según habitantes (X). Incorpore una dummy climática ($D = 1$: fenómeno de El Niño). Formule el modelo permitiendo que el consumo base y el marginal por habitante cambien durante la sequía.

4. Cierre

Para llevar

- ▶ Toda dummy se interpreta **siempre** respecto a la categoría base omitida.
- ▶ Incluir dummies para todas las categorías más el intercepto genera colinealidad perfecta (dummy variable trap).
- ▶ El ANOVA compara grupos usando solo cualitativas; el ANCOVA combina atributos con variables continuas.
- ▶ La interacción ($D_i X_i$) permite que la pendiente misma cambie entre grupos, no solo el nivel.

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- ▶ Gujarati, D. N. *Econometría*. McGraw-Hill.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.